

物理 電磁誘導：導体棒の運動起電力 basic-emf 03

もんだい

なまえ： _____

- 1 磁束密度 $B = 1.0 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の磁束密度 $B = 1.0 \text{ T}$, 導体棒の速さある導体棒
- 2 磁束密度 $B = 0.4 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の磁束密度 $B = 0.4 \text{ T}$, 導体棒の速さある導体棒
- 3 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 導体棒の速さある導体棒
- 4 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 導体棒の速さある導体棒
- 5 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 導体棒の速さある導体棒
- 6 磁束密度 $B = 0.25 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の磁束密度 $B = 0.25 \text{ T}$, 導体棒の速さある導体棒
- 7 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 導体棒の速さある導体棒
- 8 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 導体棒の速さある導体棒
- 9 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 導体棒の速さある導体棒
- 10 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 導体棒の速さある導体棒

物理 電磁誘導：導体棒の運動起電力 basic-emf 03

こたえ

なまえ： _____

- | | | |
|----|---|---|
| 1 | 磁束密度 $B = 1.0 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.1 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 1 \text{ m/s}$ | 磁束密度 $B = 2.0 \text{ T}$, 導体棒の速さ $v = 0.8 \text{ m/s}$ |
| | こたえ: 1 V | こたえ: 1.6 V |
| 2 | 磁束密度 $B = 0.4 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.1 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 0.8 \text{ m/s}$ | 磁束密度 $B = 2.0 \text{ T}$, 導体棒の速さ $v = 0.8 \text{ m/s}$ |
| | こたえ: $0.160000000000000003 \text{ V}$ | こたえ: 0.8 V |
| 3 | 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.1 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 0.8 \text{ m/s}$ | 磁束密度 $B = 4.0 \text{ T}$, 導体棒の速さ $v = 0.8 \text{ m/s}$ |
| | こたえ: $1.28000000000000002 \text{ V}$ | こたえ: $0.010000000000000002 \text{ V}$ |
| 4 | 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.1 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 0.8 \text{ m/s}$ | 磁束密度 $B = 5.0 \text{ T}$, 導体棒の速さ $v = 0.8 \text{ m/s}$ |
| | こたえ: 2.5 V | こたえ: $0.080000000000000002 \text{ V}$ |
| 5 | 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.25 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 0.8 \text{ m/s}$ | 磁束密度 $B = 2.0 \text{ T}$, 導体棒の速さ $v = 0.8 \text{ m/s}$ |
| | こたえ: 0.0625 V | こたえ: 0.8 V |
| 6 | 磁束密度 $B = 0.25 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.1 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 0.8 \text{ m/s}$ | 磁束密度 $B = 0.4 \text{ T}$, 導体棒の速さ $v = 0.8 \text{ m/s}$ |
| | こたえ: 0.4 V | こたえ: 0.05 V |
| 7 | 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.1 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 0.8 \text{ m/s}$ | 磁束密度 $B = 1.0 \text{ T}$, 導体棒の速さ $v = 0.8 \text{ m/s}$ |
| | こたえ: $0.040000000000000001 \text{ V}$ | こたえ: $0.40000000000000001 \text{ V}$ |
| 8 | 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.8 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 0.8 \text{ m/s}$ | 磁束密度 $B = 3.0 \text{ T}$, 導体棒の速さ $v = 0.8 \text{ m/s}$ |
| | こたえ: $0.64000000000000001 \text{ V}$ | こたえ: 1.6 V |
| 9 | 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.1 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 1 \text{ m/s}$ | 磁束密度 $B = 1.0 \text{ T}$, 導体棒の速さ $v = 1 \text{ m/s}$ |
| | こたえ: $0.040000000000000001 \text{ V}$ | こたえ: 1 V |
| 10 | 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 2 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 0.8 \text{ m/s}$ | 磁束密度 $B = 2 \text{ T}$, 導体棒の速さ $v = 0.8 \text{ m/s}$ |
| | こたえ: $0.320000000000000006 \text{ V}$ | こたえ: 3.2 V |